

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Introducción a la Programación y Computación 1

MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO PROYECTO - SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO

Nombre: Juan Esteban Ruiz Villatoro

Carné: 202400087

Fecha: Agosto de 2026

MANUAL TÉCNICO

1. Introducción y Objetivo

Este manual técnico explica la estructura del código y cómo construir el programa del sistema de parqueo para el curso de IPC1. El objetivo del código es simular un estacionamiento de 10x10 usando matrices bidimensionales, donde se pueden guardar carros, buscar placas, calcular el cobro de tiempo y encontrar el camino más corto entre la entrada y la salida con el algoritmo BFS.

2. Estructura de Datos y Variables Globales

Para controlar todo el sistema usé variables estáticas para que fueran accesibles desde cualquier método:

- `char[][] tablero = new char[10][10]` : Es la matriz principal donde dibujo la pantalla (vías '=', libres 'L', autos 'A', entrada 'E', salida 'S').
- `String[][] placas = new String[10][10]` : Es una matriz paralela a la del tablero donde guardo el número de placa de cada carro en la misma posición (fila y columna).
- `long[][] tiemposIngreso = new long[10][10]` : Guarda el tiempo exacto en milisegundos cuando entra el carro usándolo con `System.currentTimeMillis()`.
- `int filaEntrada, colEntrada, filaSalida, colSalida` : Almacenan las coordenadas de la entrada y salida generadas al azar.
- `double ingresosTotales` : Acumula el dinero cobrado.

3. Explicación de Métodos Principales

• `inicializarTablero()` y `generarEntradaYSalida()`

Llenan la matriz colocándole '=' en los bordes (filas/columnas 0 y 9) y 'L' en el centro (filas/columnas 1 a 8). Luego con la clase `Random` se elige un lado al azar para colocar la 'E' y la 'S' evitando las esquinas.

• `esPlacaValida(String placa)`

Valida que la cadena tenga 7 caracteres, que empiece con la letra 'P', que los siguientes 3 sean números (del '0' al '9') y que los últimos 3 sean letras mayúsculas ('A'-'Z').

```

public static boolean esPlacaValida(String placa) {
    if (placa == null || placa.length() != 7) return false;
    if (placa.charAt(0) != 'P') return false;
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
        char c = placa.charAt(i);
        if (c < '0' || c > '9') return false;
    }
    for (int i = 4; i <= 6; i++) {
        char c = placa.charAt(i);
        if (c < 'A' || c > 'Z') return false;
    }
    return true;
}

```

• retirarVehiculo(Scanner scanner)

Busca la placa dentro de la matriz `placas`. Cuando la encuentra, resta el tiempo actual menos el tiempo de ingreso guardado:

```

long segundosTranscurridos = (System.currentTimeMillis() - tiemposIngreso[f][c]) / 1000;
double totalPagar = segundosTranscurridos * TARIFA_POR_SEGUNDO;

```

Luego limpia esa posición volviendo a poner `'L'` en la matriz y suma el monto cobrado a la variable de ingresos.

• mostrarRutaMasCorta()

Aplica el algoritmo **BFS (Breadth-First Search)** utilizando una cola (`Queue<int[]>`) para recorrer el tablero por niveles. Mantiene matrices de visitados y matrices de "padres" para recordar el camino. Los lugares marcados con `'A'` (autos) son tratados como paredes. Una vez que llega a la posición de la Salida `'S'`, reconstruye el camino desde la salida hasta la entrada dibujando asteriscos (`*`).

MANUAL DE USUARIO

1. ¿Cómo ejecutar el programa?

1. Tener instalado el entorno de ejecución en la computadora.
2. Abrir la terminal o consola de comandos en la carpeta del proyecto.
3. Compilar escribiendo: `javac Estacionamiento.java`
4. Ejecutar escribiendo: `java Estacionamiento`

2. Menú Principal

Al iniciar el programa te saldrá este menú en pantalla:

```
===== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO =====
1. Ingresar vehículo
2. Retirar vehículo
3. Mostrar estacionamiento
4. Buscar vehículo por placa
5. Mostrar ruta más corta entre entrada y salida
6. Mostrar ingresos
7. Salir
```

3. Guía de Uso de Opciones

Opción	¿Cómo usarla?
1. Ingresar vehículo	Ingresa la placa con formato <code>P123ABC</code> . Luego el programa te pedirá la fila (1-8) y columna (1-8) donde te quieras estacionar. Si el lugar está libre se guardará un auto 'A'.
2. Retirar vehículo	Escribe la placa del carro que va a salir. El sistema te mostrará un ticket con el tiempo exacto que estuvo adentro en segundos y el total a pagar en Quetzales.
3. Mostrar estacionamiento	Imprime en pantalla la matriz actual para que veas dónde están las entradas 'E', salidas 'S', los espacios libres 'L' y los carros 'A'.
4. Buscar por placa	Escribes la placa y el programa te responde la coordenada exacta (<code>fila, columna</code>) donde está tu carro.
5. Mostrar ruta más corta	Muestra la matriz pero marcando con asteriscos <code>*</code> el camino más rápido para ir desde la entrada 'E' hasta la salida 'S' esquivando los autos estacionados.
6. Mostrar ingresos	Muestra en pantalla todo el dinero acumulado en Quetzales que han pagado los carros que ya salieron.